KONSTRUKTIONSPROJEKT

Tretboot

Gruppe 7

Julian Faber · Philip Faber

Yazan Al Hefawi · Ahmad Al-Amwi

Dozenten

Herr Müller · Herr Schauer

1/2	Anforderungsliste	F= Forderung W= Wunsch
Auftrags- Nr.:	Tretboot	Bearbeiter: Julian Faber Philip Faber Yazan Al Hefawi Ahmad Al-Amwi

Anforderungen

F / W	Nr.	Bezeichnung	Werte, Daten, Erläuterung,	Verantwortlicher
F	1	Muss schwimmen	Binnengewässer	Philip Faber
F	2	Budget	< 1000 €	Ahmad Al-Amwi
F	3	Zweck	Freizeit-/Sportgerät	Julian Faber
F	4	Personen Anzahl	Max. 1 + Gepäck	Philip Faber
F	5	Max. Last	< 130Kg.	Julian Faber
W	6	Stückzahl	1 im Jahr	Yazan Al-Hefawi
F	7	ÖPNV tauglich	Zerlegen / falten	Philip Faber
F	8	Antrieb	Treten	Yazan Al-Hefawi
F	9	Lenken	Links / Rechts	Julian Faber
F	10	Richtung halten	Symetrischer Rumpf	Yazan Al-Hefawi
F	11	Gewicht gesamt	< 30Kg.	Julian Faber
W	12	Aufbauzeit	< 30 Minuten	Julian Faber
W	13	Stauraum	<= 30 Liter	Ahmad Al-Amwi
W	14	Transport Tasche		Yazan Al-Hefawi
W	15	Zusammengebaut Länge	<= 3 Meter	Yazan Al-Hefawi
W	16	Zusammengebaut Breite	<= 2 Meter	Julian Faber
W	17	Zusammengebaut Höhe	< 1 Meter	Ahmad Al-Amwi
F	18	Witterungsbeständig	−10 bis +40 °C"	Julian Faber
F	19	Material	Korrosionsbeständig	Yazan Al-Hefawi
F	20	Höchstgeschwindigkeit	Max. 5Knoten	Philip Faber
W	21	Geräuchsentwicklung	<60dB	Ahmad Al-Amwi
F	22	Montage	Standartwerkzeug	Julian Faber
F	23	Montage Personen	Max. 1 Person	Julian Faber

Anforderungen

F	24	Längstes Einzelteil	Max. 120cm	Yazan Al-Hefawi
W	25	Farbgebung	RAL3001 (Signalrot)	Philip Faber
F	26	Entwicklungszeit	< 3 Monate	Philip Faber
F	27	Fertigung	Standartverfahren	Philip Faber
W	28	Wirkungsgrad	$\eta \geq 60$ %	Julian Faber
F	29	Bremsen	Geschwindigkeit reduzieren	Julian Faber
F	30	Rückwärsfahren	Max. 2 Knoten	Yazan Al-Hefawi
W	31	Trittflächen rutschfest	R11	Ahmad Al-Amwi
F	32	Nachhaltigkeit	Recyclebare Materialien	Yazan Al-Hefawi
F	33	Keine Scharfen Kanten	> 1mm < 2mm Radius	Julian Faber
F	34	Querstabilität	< 50 Kg.	Ahmad Al-Amwi
F	35	Längsstabilität	< 50 Kg.	Philip Faber
W	36	Sichtbarkeit	10Meter Klare sicht	Yazan Al-Hefawi
F	37	Festmachmöglichkeit	Max. 500N	Philip Faber
W	38	Wendekreis	< 3 Meter	Yazan Al-Hefawi
F	39	Dichtigkeit Schwimmkörper	Vor Flüssigkeitseintritt	Ahmad Al-Amwi
W	40	Reparierbarkeit	<30min Verschleißteil	Ahmad Al-Amwi

	Teilfunktion
1.	Auftrieb
2.	Dichtheit
3.	Stabilität
4.	Muskelkraft aufnehmen
5.	Muskelkraft umwandeln
6.	Kraft übertragen
7.	Vortrieb erzeugen
8.	Kursstabilität
9.	Lenken
10.	manövrieren
11.	Fahrtrichtung ändern / Anhalten ermöglichen
12.	Sitz bereitstellen
13.	Sicherheit gewährleisten
14.	Auftriebskörper aktivieren
15.	Tragstruktur montieren
16.	Transport ermöglichen
17.	Wartung ermöglichen

Teilfunktion \ -lösung		1	2	3	4	5
Tragstruktur	**Auftrieb**	Aufblasbare Schläuche	Starrschalen-Pontons (zerlegbar)	Hohlkörper-Pontons (PE/GFK)	Schaumgefüllte Hohlkörper(bessere haltbarkeit und sicherer)	
	Dichtheit	Schweißnähte/Kleben (bei PVC-Folie)	Verschraubte/geklebte Rumpfsegmente	Verriegelung/Dichtung	Abgedichtete Reißverschlüsse/Planen	
	Stabilität	Starr verbundene Quertraversen	Falt-/Teleskop-Quertraversen	Breite Auflagefläche der Rümpfe		
Energie	**Muskelkraft aufnehmen**	Sitz mit Tretkurbel	Traditioneller Fahrradsitz mit Tretkurbel	Ruder- oder Hebelmechanismus	Handkurbel (z.B. für Armantrieb)	Pedale
	Muskelkraft umwandeln	Kurbelwelle mit Kette auf Propellerwelle	Kurbelwelle mit Zahnriemen auf Propellerwelle	Kurbelwelle mit Winkelgetriebe	Lineare Ruderbewegung in Drehbewegung	Unterstützungsmotor
	Kraft übertragen	Kette	Geschlossene Welle (durch Getriebe)	Schubstange/Gestänge	Hydraulische Übertragung	Welle
	Vortrieb erzeugen	Propeller (Schraube)	Schaufelrad	Flossenantrieb	Jet-Antrieb (Wasserstrahl)	
Richtung halten, steuern & manövrieren	**Kursstabilität**	Heckruder	Kielprofile an Pontons	Finne	Symetrische Bauweise	
	Lenken	Heckruderblatt	Doppelruder	Schwenkbarer Propeller	Seitenschwerter	Differentialantrieb
	manövrieren	Seilzug	Gestänge	Elektronisch	Hydraulisch	
	Fahrtrichtung ändern / Anhalten ermöglichen	Umkehrgetriebe	Propeller umströmbar	Paddelrad	Flossen	
Randbedingungen	**Sitz bereitstellen**	Fester Sitz (Kunststoff)	Verstellbarer Sitz (Schiene)	Liegesitz	Klappsitz	Platte
	Sicherheit gewährleisten	Auftriebreserve	Haltegriffe	Befestigung für Rettungsmittel	Sichtbarkeit	
	Auftriebskörper aktivieren	Aufpumpen (Ventil)	Selbstaufblasend	entfällt (Schaum)	Zusammenschrauben	Zusammenklappen
	Tragstruktur montieren	Steckbolzen + Splint + Verschrauben	Schnellspanner	Klappgelenk	Steckverbindung	
	Transport ermöglichen	Tragegriffe an Hauptmodulen	Trolley-Räder am Rahmen	Rucksack / Taschen	Dachbox (Auto)	
	Wartung ermöglichen	Normteile benutzen	Schnell wechselbare Einheiten	Korosionsfreies Material	Kapselung gegen Wasser	

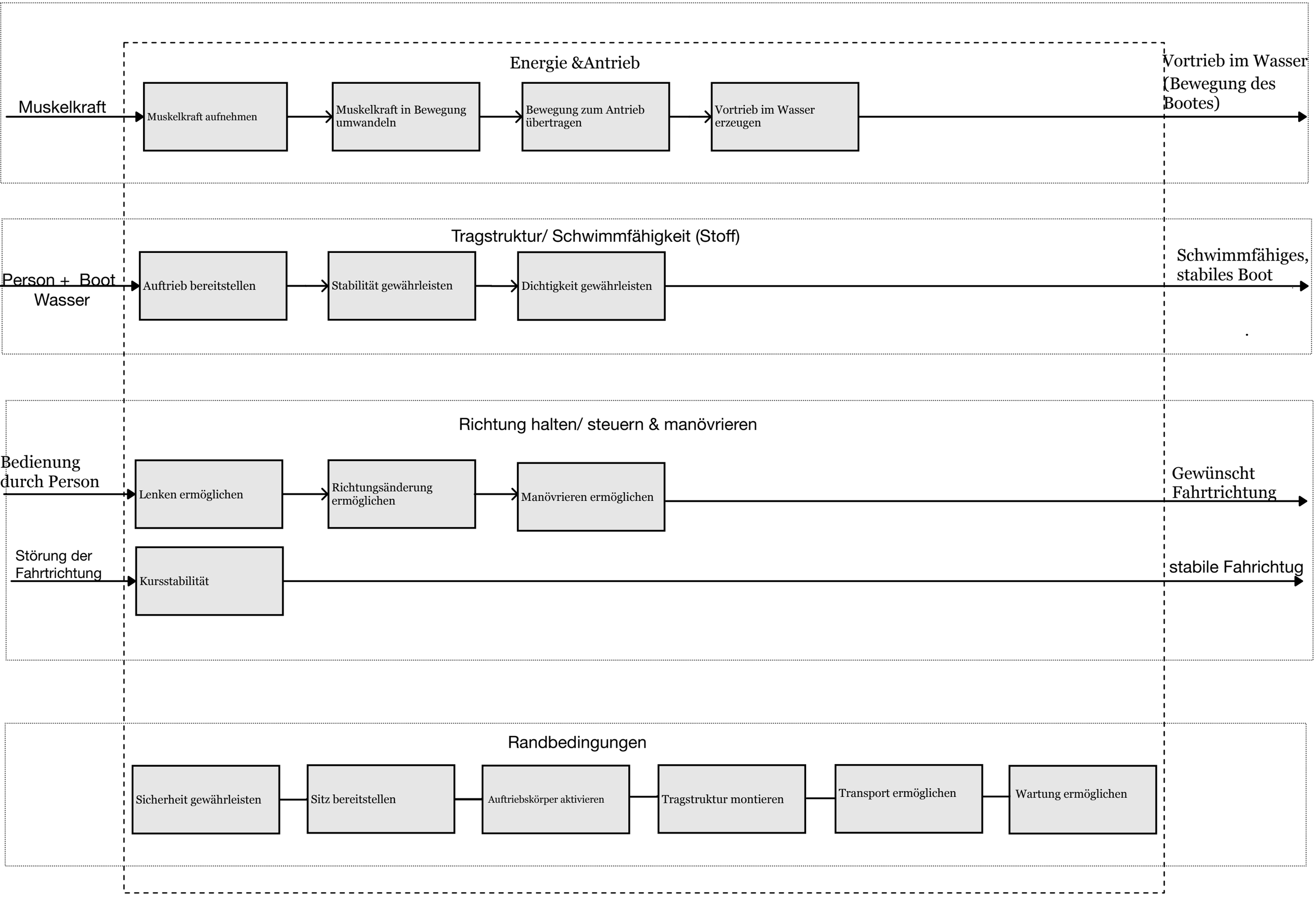
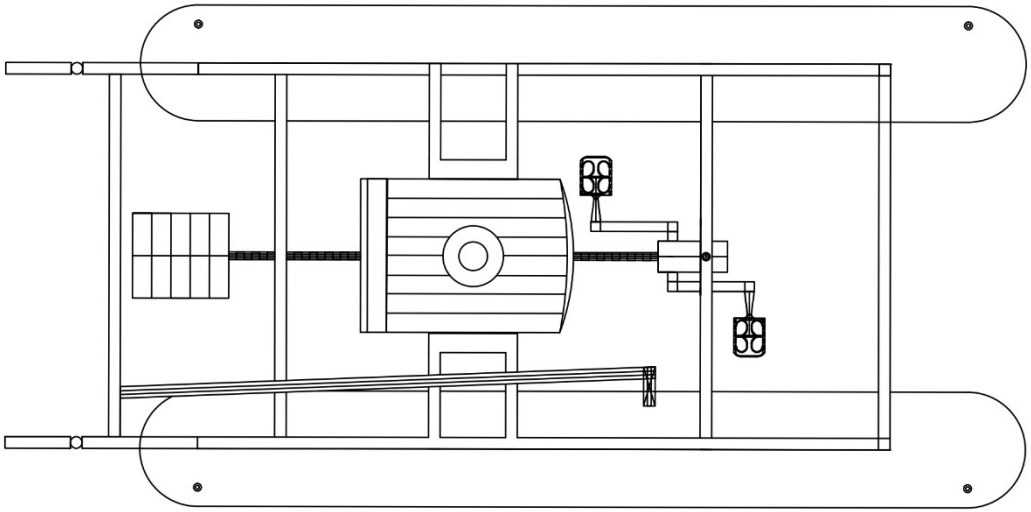
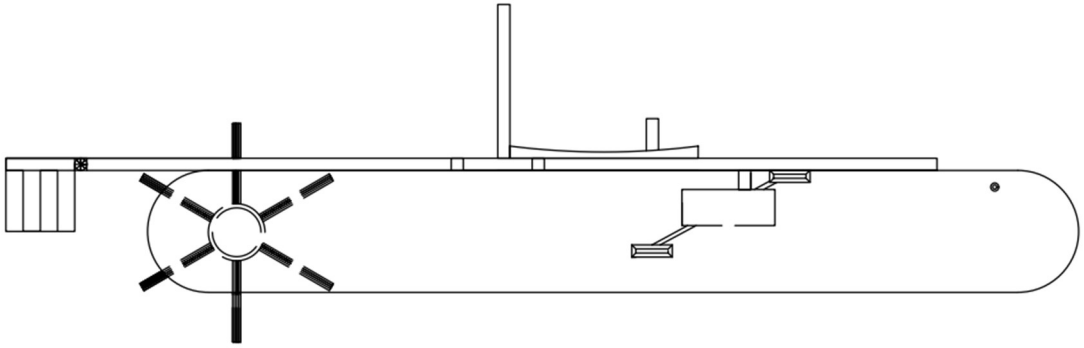
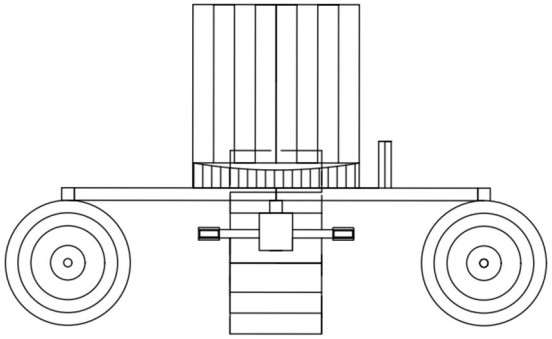
V1 Günstig | V2 Luxus | V3 Mittel

	Wichtung		V1		V2		V3	
Beurteilung der Varianten	**Faktor**	**%-Anteil**	**Wert**	**Bewertung**	**Wert**	**Bewertung**	**Wert**	**Bewertung**
Kriterien								
Auftrieb	7	7%	100	7,00	90	6,30	70	4,90
Dichtigkeit	6	6%	90	5,40	100	6,00	80	4,80
Stabilität	5	5%	100	5,00	75	3,75	100	5,00
Muskelkraft aufnehmen	6	6%	95	5,70	95	5,70	85	5,10
Muskelkraft umwandeln	7	7%	70	4,90	100	7,00	60	4,20
Kraft übertragen	7	7%	80	6,30	95	5,70	60	3,60
Vortrieb erzeugen	7	7%	75	7,00	90	4,50	100	5,00
Kursstabilität	6	6%	60	5,70	70	4,20	80	4,80
Lenken	6	6%	90	6,30	95	6,65	70	4,90
manövrieren	5	5%	70	4,50	85	5,10	80	4,80
Fahrtrichtung ändern	7	7%	85	7,00	70	3,50	90	4,50
Sitz bereitstellen	4	4%	65	3,80	80	4,80	70	4,20
Sicherheit	5	5%	60	4,20	100	7,00	75	5,25
Auftriebskörper Aktivieren	5	5%	45	4,50	60	3,60	70	4,20
Tragestruktur montieren	5	5%	90	5,00	80	4,00	80	4,00
Transport emöglichen	6	6%	80	5,70	85	5,10	60	3,60
Wartung ermöglichen	6	6%	100	7,00	80	5,60	80	5,60
Summen	**100**	**100%**	**95,0 %**		**88,5 %**		**78,5 %**	

Bewertung (0=schlecht, bis 100=ausgezeichnet)

Bewertungen nur in die grünen Felder eintragen

Es wurde sich für Variante 1 entschieden da es den besten Kosten nutzen Faktor besitzt und leicht zu Bedienen ist.


Energie &Antrieb
Muskelkraft
Muskelkraft aufnehmen
Muskelkraft in Bewegung umwandeln
Bewegung zum Antrieb übertragen
Vortrieb im Wasser erzeugen
Vortrieb im Wasser (Bewegung des Bootes)
Tragstruktur/ Schwimmfähigkeit (Stoff)
Person + Boot Wasser
Auftrieb bereitstellen
Stabilität gewährleisten
Dichtigkeit gewährleisten
Schwimmfähiges, stabiles Boot
Richtung halten/ steuern & manövrieren
Bedienung durch Person
Lenken ermöglichen
Richtungsänderung ermöglichen
Manövrieren ermöglichen
Gewünscht Fahrtrichtung
Störung der Fahrtrichtung
Kursstabilität
stabile Fahrichtug
Randbedingungen
Sicherheit gewährleisten
Sitz bereitstellen
Auftriebskörper aktivieren
Tragstruktur montieren
Transport ermöglichen
Wartung ermöglichen